

集成电路工艺技术基础 Chapter 7

光刻工艺详细复习手稿

冯峻

2025 年 12 月 4 日

目录

1	光刻技术基本概念	2
1.1	光刻的起源与发展	2
1.1.1	传统光刻技术的发明	2
1.1.2	现代半导体光刻	2
1.1.3	极限研究光刻	3
1.2	光刻技术的关键指标	3
1.2.1	分辨率 (Resolution)	3
1.2.2	对比度 (Contrast)	3
1.2.3	产能 (Throughput)	3
1.2.4	套刻精度 (Placement Accuracy/Overlay)	4
1.3	通用光刻工艺流程	4
2	光刻技术与曝光系统	4
2.1	光源 (Sources)	4
2.1.1	汞灯 (Hg Arc Lamp)	4
2.1.2	准分子激光 (Excimer Laser)	5
2.2	曝光系统 (Exposure Systems)	5
2.2.1	接触式曝光 (Contact Printing)	5
2.2.2	接近式曝光 (Proximity Printing)	6
2.2.3	投影式曝光 (Projection Printing)	6
2.2.4	对比: 接近式 vs 投影式	7
2.3	先进曝光设备	7
2.3.1	掩模对准机 (Mask Aligner)	7
2.3.2	步进机 (Stepper)	7

2.3.3	步进扫描机 (Step and Scan)	8
2.4	光刻设备成本	8
2.5	分辨率增强技术 (RET)	8
2.5.1	离轴照明 (Off-Axis Illumination)	8
2.5.2	相移掩模 (Phase Shift Mask)	8
2.5.3	光学邻近修正 (OPC)	9
3	光刻材料	9
3.1	掩模 (Mask)	9
3.1.1	掩模组成	9
3.1.2	掩模极性 (Mask Polarity)	10
3.2	光刻胶 (Resist)	10
3.2.1	光刻胶处理流程	10
3.2.2	光刻胶厚度控制	10
3.2.3	光刻胶涂布要点	11
3.2.4	光刻胶要求	11
3.2.5	光刻胶影响因素	12
3.2.6	光刻胶类型	13
3.2.7	光刻胶组成	14
3.2.8	光刻胶响应特性	14
3.2.9	对比度 (Contrast)	15
3.2.10	光刻胶灵敏度 (Sensitivity)	15
3.2.11	分辨率限制因素	15
4	光学光刻的关键因素	16
4.1	分辨率 (Resolution)	16
4.1.1	光学分辨率理论	16
4.2	光学投影中的对比度	16
4.2.1	对比度定义	16
4.2.2	调制传输函数 (MTF)	17
4.3	临界尺寸 (CD) 控制	17
4.3.1	曝光均匀性	17
4.3.2	照明	17
4.3.3	光刻胶	17
4.3.4	显影液	17
4.3.5	烘焙	17
4.3.6	图形转移	18
4.4	焦深 (Depth of Focus, DOF)	18

4.5	套刻精度 (Placement Accuracy)	18
4.5.1	套刻类型	18
4.5.2	写入方式	18
4.5.3	对准与套刻	18
5	光刻胶剖面与问题	19
5.1	光刻胶剖面类型	19
5.1.1	理想垂直剖面 (Vertical)	19
5.1.2	底切剖面 (Undercut)	19
5.1.3	过切剖面 (Overcut)	19
5.2	光刻胶污染	19
5.2.1	DUV 光刻胶表面污染	19
5.3	其他光刻胶问题	20
5.3.1	胶渣 (Scumming)	20
5.3.2	图形坍塌 (Pattern Collapse)	20
5.4	多层光刻胶 (Multilayer Resists)	20
6	章节总结与知识点梳理	21
6.1	核心概念对照	21
6.2	重要公式和数据	22
6.3	关键工艺流程图	23
6.4	常见考点和易错点	24
6.5	与其他章节的联系	25
7	复习建议	25
7.1	重点掌握内容	25
7.2	理解性内容	26
7.3	计算题准备	26
7.4	记忆技巧	26
7.5	与实际应用的联系	27

1 光刻技术基本概念

1.1 光刻的起源与发展

1.1.1 传统光刻技术的发明

发明者：Alois Senefelder

发明时间：1796 年

原始方法：化学印刷 (Chemical Printing)

工艺原理：

1. 用油基物质在石灰石上标记图案
2. 酸将图案蚀刻到表面
3. 阿拉伯树胶溶液仅粘附于非油性区域
4. 印刷时，水附着在树胶区域，油性墨（肥皂、蜡、油、煤黑）转移到纸上

词源：

- lithos = 石头 (希腊语)
- graphy = 书写

1.1.2 现代半导体光刻

在 IC 制造中的地位：

- 平面工艺中的关键工序
- 成本占比超过 60%
- 决定器件的最小尺寸和性能

当前生产技术 (2020 年代)：

- **先进节点：**5 nm EUV 光刻 (TSMC)
- **曝光波长：**193 nm (ArF 浸没式) 或 13.5 nm (EUV)
- **分辨率：**约 $\lambda/4$, 可达 ~ 5 nm (使用分辨率增强技术)
- **产能：**100 片晶圆/小时 (300 mm 晶圆)
- **光刻胶：**化学放大型光刻胶 (Chemically Amplified Resist)

1.1.3 极限研究光刻

STM 原子操纵技术：

- **方法：**扫描隧道显微镜（STM）逐个拾取和放置原子
- **条件：**
 - 超高真空（UHV）
 - 低温环境
 - 原子级清洁表面
 - 原子级尖锐的 STM 针尖
- **分辨率：**~0.3 nm（单原子）
- **产能：**1 原子/分钟 ≈ 0.017 像素/秒
- **局限性：**非通用工艺，仅用于研究

1.2 光刻技术的关键指标

1.2.1 分辨率（Resolution）

定义：能够清晰成像的最小特征尺寸
衡量标准：

- 最小线宽
- 尺寸控制精度（Dimensional control）
 - 跨样品（across sample）
 - 样品间（sample to sample）

1.2.2 对比度（Contrast）

定义：区分曝光和未曝光区域的能力
重要性：直接影响图形边缘的清晰度

1.2.3 产能（Throughput）吞吐量

定义：单位时间内完成曝光的晶圆数量
影响因素：

- 像素曝光速率

掩膜Mask与光刻胶Resist

► 掩膜（Mask）如何工作？

- 由熔融石英玻璃基底 + 不透光铬（Cr）层构成
- 电路图案以铬层镂空的形式制作在石英上
- 曝光时，透光区让光通过，不透光区阻挡光
- 结果：在晶圆表面形成与掩膜互补的光强分布图

► 光刻胶（Resist）如何工作？

1. **涂胶：**旋涂在晶圆表面，形成均匀薄膜
2. **前烘（Pre-bake）：**去除溶剂
3. **曝光（Exposure）：**受光区域发生化学变化
 - **正胶（Positive Resist）：**曝光区溶解度增加 → 显影后去掉
 - **负胶（Negative Resist）：**曝光区交联固化 → 显影后保留
4. **显影（Development）：**用显影液溶解可溶部分，将光强图转化为物理图形
5. **后续工艺：**用此图形作为掩蔽，进行刻蚀或离子注入
6. **去胶（Strip）：**完成图形转移后，光刻胶被彻底清除

- 闪光速率 (Flash rate)
- 每次闪光的像素数
- 光刻胶灵敏度

1.2.4 套刻精度 (Placement Accuracy/Overlay)

定义：不同层之间图形对准的精度

类型：

- 层间套刻 (Layer to layer)
- 特征间套刻 (Feature to feature)

1.3 通用光刻工艺流程

光刻作为信息流动过程：

设计图形 → 掩模制作 → 曝光转移 → 显影 → 图形转移

完整光刻工艺步骤：

1. 涂胶 (Spincoat)：旋涂光刻胶
2. 前烘 (Post-apply bake)：溶剂挥发
3. 曝光 (Exposure)：紫外光通过掩模曝光
4. 曝光后烘焙 (Post-exposure bake, PEB)：促进化学反应
5. 显影 (Development)：溶解可溶部分
6. 干燥 (Drying)：去除显影液

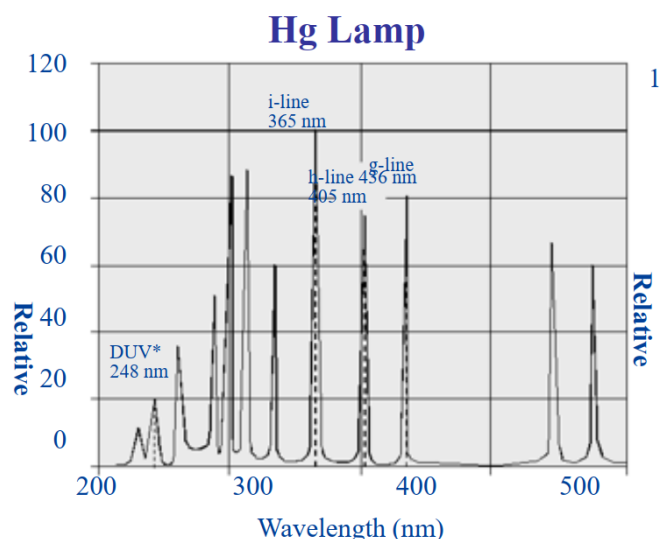
2 光刻技术与曝光系统

2.1 光源 (Sources)

2.1.1 汞灯 (Hg Arc Lamp)

主要谱线：

- G 线：436 nm
- H 线：405 nm
- I 线：365 nm (最常用)



特点:

- 多谱线, 需滤光片限制波长
- 强度均匀性需优于数个百分点
- 光源老化需定期校准 (使用光谱曝光计)

2.1.2 准分子激光 (Excimer Laser)**KrF 激光:**

- 波长: 248 nm
- 用途: 深紫外 (DUV) 光刻

ArF 激光:

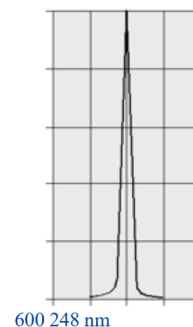
- 波长: 193 nm
- 用途: 当前主流光刻技术
- 浸没式 (Immersion): 通过水介质提高分辨率

F₂ 激光:

- 波长: 157 nm
- 用途: 超准分子激光光刻

脉冲特性:

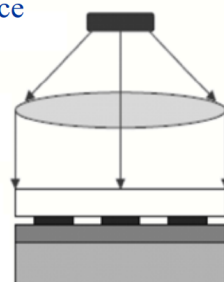
- 脉冲宽度: 20 nsec/脉冲
- 脉冲数: 约 50 次脉冲
- 重复频率: 几 kHz

KrF laser

g-line	• 波长: 436nm • 制程: 250-800nm
i-line	• 波长: 365nm • 制程: 250-800nm
KrF	• 波长: 248nm • 制程: 130-180nm
ArF	• 波长: 193nm • 制程: 65-130nm (步进投影式) / 22-45nm (浸没步进式)
EUV	• 波长: 13.5nm • 制程: 7-22nm

2.2 曝光系统 (Exposure Systems)**2.2.1 接触式曝光 (Contact Printing)****原理:** 掩模直接接触光刻胶表面**优点:**

- 简单
- 分辨率高

Contact**Light Source****Optical System****Mask
Resist
Substrate**

缺点:

- 掩模易损坏
- 污染问题严重
- 1:1 复制 (无缩小)

2.2.2 接近式曝光 (Proximity Printing)

原理: 掩模与晶圆保持小间隙 g

衍射理论: Fresnel 衍射

适用间隙范围:

$$g \ll \frac{W^2}{\lambda} \quad (1)$$

最小分辨尺寸:

$$W_{min} = \sqrt{g\lambda} \quad (2)$$

示例计算:

- $\lambda = 250 \text{ nm}$, $g = 50 \text{ }\mu\text{m}$: $W_{min} = 4.5 \text{ }\mu\text{m}$
- $\lambda = 250 \text{ nm}$, $g = 2 \text{ }\mu\text{m}$: $W_{min} = 0.9 \text{ }\mu\text{m}$
- $\lambda = 400 \text{ nm}$, $g = 50 \text{ }\mu\text{m}$: $W_{min} = 3.5 \text{ }\mu\text{m}$
- $\lambda = 400 \text{ nm}$, $g = 2 \text{ }\mu\text{m}$: $W_{min} = 0.7 \text{ }\mu\text{m}$

优点:

- 简单
- 避免掩模损坏

缺点:

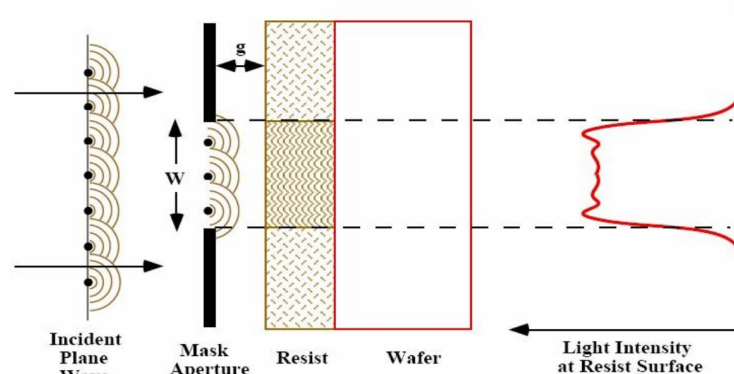
- 分辨率受间隙限制
- 1:1 复制

2.2.3 投影式曝光 (Projection Printing)

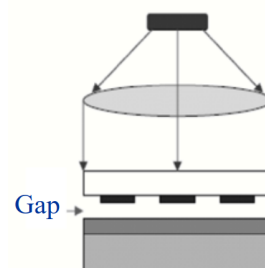
原理: 通过透镜系统将掩模图形缩小投影到晶圆

缩小倍数 (Demagnification):

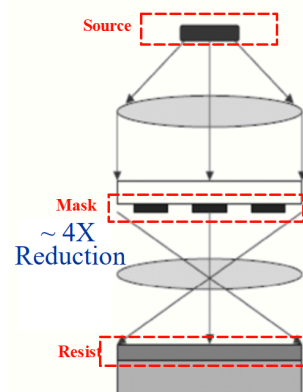
- 4X (最常用)



Proximity



Projection



- 5X
- 10X

优点:

- 超高分辨率 (使用深紫外光)
- 掩模图形 4 倍放大, 制作容易
- 掩模受保护, 不接触晶圆

缺点:

- 光学系统复杂
- 设备昂贵

2.2.4 对比: 接近式 vs 投影式

特性	接近式	投影式
复杂度	简单	复杂
分辨率控制因素	λ 和间隙 z	λ 和数值孔径 NA
掩模问题	1:1, 可能损坏	4X, 受保护
成本	低	高

2.3 先进曝光设备**2.3.1 掩模对准机 (Mask Aligner)**

类型: 接近式印刷设备

用途: 简单图形、教学实验

2.3.2 步进机 (Stepper)**工作方式:**

- 逐个芯片曝光 (Step and Repeat)
- 曝光一个 die 后, 台移动到下一个位置

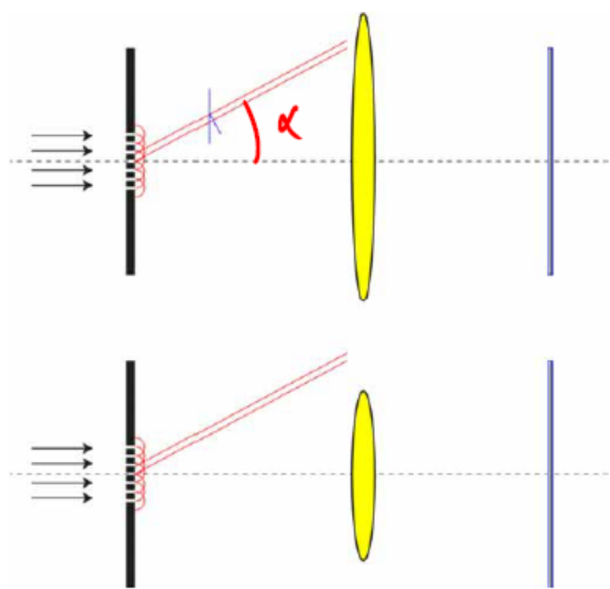
特点:

- 高分辨率
- 精确对准

引入：分辨率 resolution 和 数值孔径 $N.A = n \sin \alpha$

$$d_{\min} \propto \frac{\lambda}{\sin \alpha}$$
$$d_{\min} = \frac{\lambda}{N.A} = \frac{\lambda}{n \sin \alpha}$$

只有当光学系统能够收集到一级衍射光时，才有可能成功地将掩膜上的图案转移到晶圆上。



其中：

- **d_min**: 可分辨的最小线宽或最小特征尺寸（即分辨率）
- **λ (lambda)**: 光源的波长（例如 KrF 为 248nm, ArF 为 193nm, EUV 为 13.5nm）
- **α**: 最大衍射角（由衍射定律决定）
- **N.A. (Numerical Aperture)**: 数值孔径，是镜头的一个关键参数，定义为 $N.A. = n \times \sin(\alpha)$ ，其中 **n** 是介质折射率（空气中 $n=1$ ，浸没式光刻中 $n \approx 1.44$ ）

✅ 所以，公式简化为：分辨率 $d_{\min} \propto \lambda / N.A.$

2.3.3 步进扫描机 (Step and Scan)

工作方式:

- 掩模和晶圆同时移动
- 狭缝扫描曝光
- 每个 die 扫描一次, 然后步进到下一个 die

优势:

- 更大的曝光面积
- 更好的均匀性
- 主流生产设备 (如 ASML 光刻机)

2.4 光刻设备成本

成本趋势:

- 光学元件成本 $\propto (\text{NA})^3$
- 光学组件主导设备价格
- 历史成本增长:
 - 1975-1985 年: \$100,000
 - 1985-2000 年: \$1,000,000
 - 2000-2010 年: \$10,000,000
 - 2010 年后: 接近 \$100,000,000

2.5 分辨率增强技术 (RET)

近年来, 临界尺寸显著小于光源波长, 需要使用分辨率增强技术 (tricks):

2.5.1 离轴照明 (Off-Axis Illumination)

改变照明角度, 增强特定方向的分辨率

2.5.2 相移掩模 (Phase Shift Mask)

利用相位差增强对比度

2.5.3 光学邻近修正 (OPC)

Optical Proximity Correction: 预先补偿邻近效应

3 光刻材料

3.1 掩模 (Mask)

3.1.1 掩模组成

1. 基板 (Substrate)

要求:

- 高透光率 (在曝光波长下)
- 低热膨胀系数
- 高平整度
- 最小的非线性

常用材料:

- 石英 (Quartz)
- 熔融硅 (Fused silica)
- 硼硅酸盐玻璃 (BSC)

2. 吸收层 (Absorber)

要求:

- 在曝光波长 λ 处无透射
- 与基板良好粘附
- 耐久性

常用材料:

- 铬 (Chrome)
- 乳剂 (Emulsion)
- Fe_2O_3

3.1.2 掩模极性 (Mask Polarity)

暗场掩模 (Dark Field):

- 大部分区域不透光
- 需要曝光的区域透光

明场掩模 (Light Field):

- 大部分区域透光
- 不需要曝光的区域不透光

Dark field



Grating



Light field



选择依据:

- 暗场: 更少的邻近/背景曝光, 缺陷影响小
- 明场: 适合光栅等特定图形

3.2 光刻胶 (Resist)

3.2.1 光刻胶处理流程

完整流程:

1. 旋涂 (Spincoat): 光刻胶均匀涂布
2. 涂胶后烘焙 (Post-apply bake): 溶剂挥发
3. 曝光 (Exposure): 光化学反应
4. 曝光后烘焙 (Post-exposure bake, PEB): 促进反应完成
5. 显影 (Development): 选择性溶解
6. 干燥 (Drying): 去除显影液

1) 气相成底膜处理

2) 旋转涂胶

3) 软烘

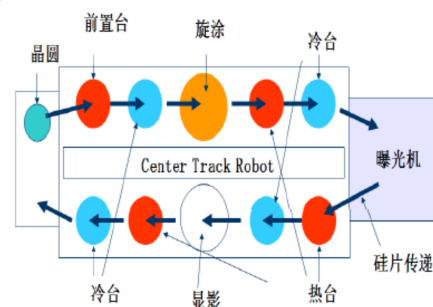
4) 对准和曝光

5) 曝光后烘焙

6) 显影

7) 坚膜烘焙

7) 显影后检查



3.2.2 光刻胶厚度控制

影响因素:

- 旋涂速度 (Spin speed)
- 光刻胶浓度 (Resist concentration)
- 分子量 (Molecular weight), 影响粘度

经验公式：

$$t = K \cdot C^{\beta} \cdot \eta^{\gamma} \cdot \omega^{-\alpha} \quad (3)$$

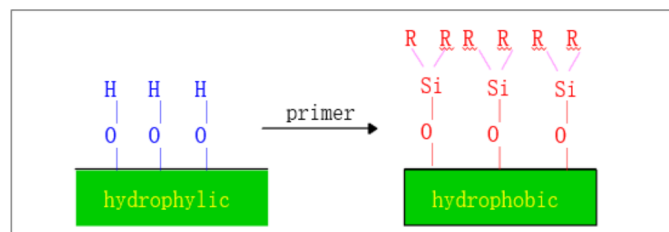
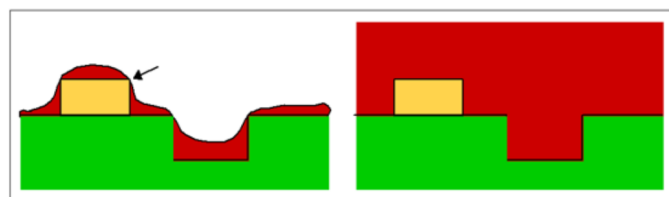
其中：

- t = 厚度
- K = 校准常数
- C = 聚合物浓度 (g/ml)
- η = 本征粘度
- ω = 转速 (rpm)
- β, γ, α = 经验因子

3.2.3 光刻胶涂布要点

影响因素：

- 旋涂过程
- 粘度
- 旋涂速度
- 表面特性
- 环境 (Direct ambient)
- 台阶覆盖 (Step coverage)
- 粘附性 (Adhesion)



3.2.4 光刻胶要求

光学性能：

- **对比度 (Contrast)**：区分曝光/未曝光区域
- **分辨率 (Resolution)**：能形成的最小特征尺寸
- **灵敏度 (Sensitivity)**：所需曝光剂量

耐受性：

- 耐酸性

- 耐碱性
- 耐等离子体
- 耐离子轰击
- 耐反应离子刻蚀 (RIE)

工艺性能:

- 粘附性 (Adhesion to substrates)
- 均匀性 (Homogeneity)
- 易去除性 (Ease of removal)
- 工艺可重复性 (Process repeatability)
- 低缺陷密度 (Low defect density)
- 台阶覆盖 (Topography coverage)
- 温度稳定性 (Temperature stability)
- 保质期 (Shelf life)
- 纯净无污染 (Purity from contaminants)

3.2.5 光刻胶影响因素

材料因素:

- 玻璃化转变温度 T_g
- 分子量
- 衬底原子序数 Z
- 化学组成

性能因素:

- 图形稳定性
- 分辨率
- 散射效应
- 刻蚀抗性

- 粘附性

工艺因素:

- 显影 (浓度、时间、温度)
- 烘焙 (时间、温度)
- 后处理: 去胶渣 (descum)、天然氧化层去除等

3.2.6 光刻胶类型

1. 负性交联型光刻胶 (Negative Cross-linking Polymer)

原理: 曝光后聚合物交联, 不溶于显影液

特点:

- 曝光区域保留
- 未曝光区域溶解

2. 正性酚醛树脂/重氮化合物光刻胶 (Positive Novolak/Diazide)

中文名: 线型酚醛清漆

原理: 曝光后光活性化合物变为可溶, 增强溶解性

特点:

- 曝光区域溶解
- 未曝光区域保留
- 分辨率高

3. 正性链断裂型光刻胶 (Positive Chain-Scission Polymer)

原理: 曝光导致聚合物链断裂, 分子量降低, 溶解性增强

4. 自显影光刻胶 (Self-Developing)

5. 化学放大型光刻胶 (Chemically Amplified)

原理:

- 曝光产生少量酸或碱
- 后烘焙时催化链式反应
- 大幅提高灵敏度

优势: 灵敏度极高, 适合短波长光刻

6. 硅化光刻胶 (Silylated)

中文名: 甲烷硅基化的光刻胶

3.2.7 光刻胶组成

1. 基体材料 (Matrix Material)

也称：树脂 (Resin)

功能：

- 作为粘结剂
- 粘附于衬底
- 对辐射不敏感
- 在显影液中快速溶解
- 物理或化学耐受性

材料组成	在显影液中的溶解速率	感光剂 (PAC) 的功能
Matrix (基体树脂)	150 Å/s	不适用 (NA)
Matrix + Sensitizer (无曝光)	10–20 Å/s	溶解抑制剂 (Dissolution Inhibitor)
Matrix + Sensitizer (有曝光)	1000–2000 Å/s	溶解增强剂 (Dissolution Enhancer)

⚠ 注意单位：Å/s = 埃/秒，1 Å = 0.1 nm，是纳米级的溶解速度。

2. 敏化剂/光活性化合物 (Sensitizer/Photoactive Compound)

功能：

- 无辐射时抑制溶解
- 辐射将其从溶解抑制剂转变为溶解增强剂
- 决定光刻胶的光化学响应

作用机理：

- 溶解度变化可达约 100:1
- 通过化学修饰改变溶解性

3. 溶剂 (Solvent)

功能：

- 保持光刻胶为液态
- 允许旋涂
- 浓度决定薄膜厚度

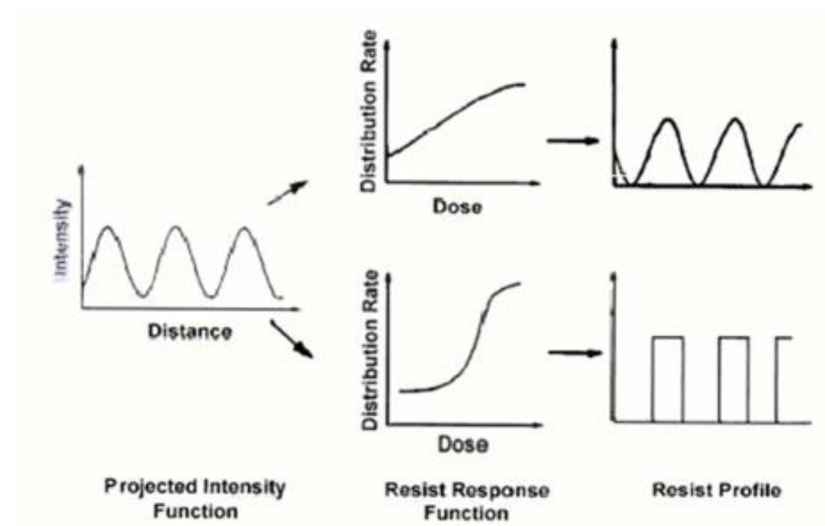
3.2.8 光刻胶响应特性

非线性溶解：

光刻胶的溶解不是线性的，存在阈值效应

关键剂量：

- D_0 = 初始溶解剂量 (Initial dissolution dose)



1. Projected Intensity Function (投影强度函数)

左侧第一个图：显示的是经过掩膜和镜头后，投射到光刻胶表面的光强分布。由于衍射和光学系统限制，它通常不是理想的“方波”，而是带有起伏的波形（例如正弦波或类似形状）。如果直接用这种强度分布去“雕刻”，得到的图形会是模糊的、圆润的，无法形成清晰的线条。

2. Resist Response Function (光刻胶响应函数)

中间两个图：描述了光刻胶对曝光剂量 (Dose) 的响应曲线。

上图（线性响应）：溶解速率随剂量线性增加 → 结果是模糊的波浪形轮廓（右上图）。

下图（非线性响应）：溶解速率在某个临界剂量后急剧上升 → 结果是清晰的矩形轮廓（右下图）。

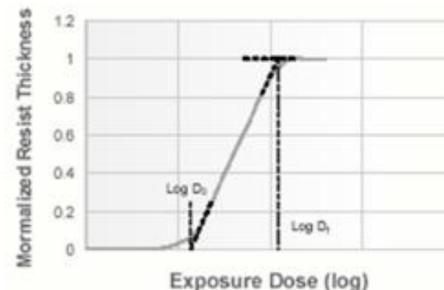
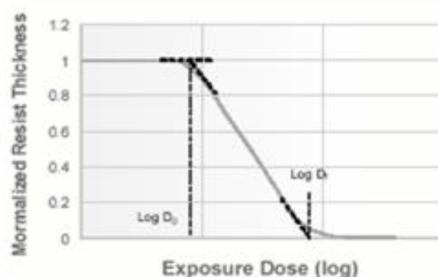
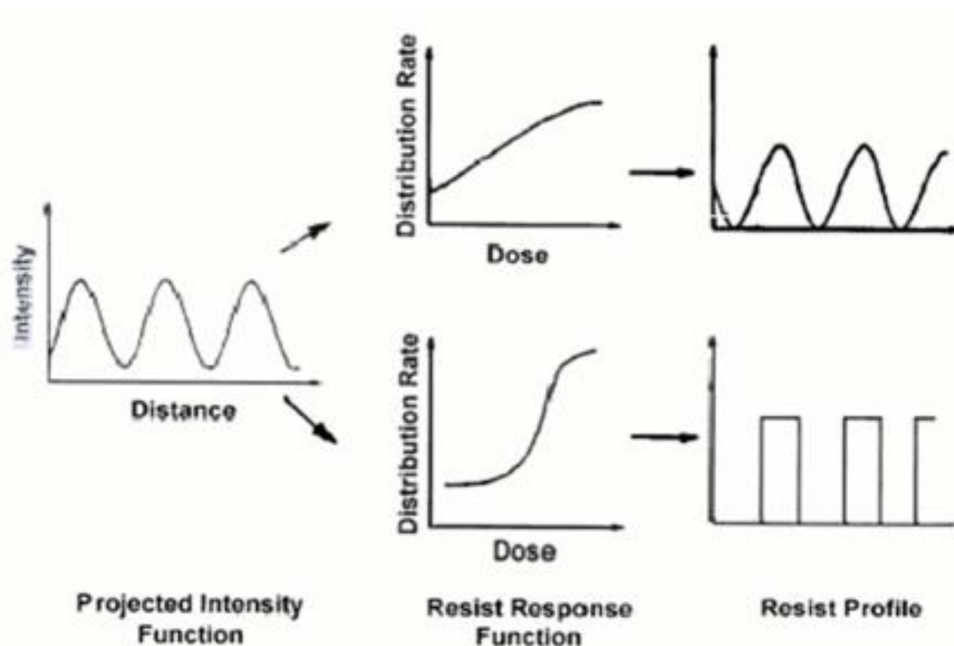
✓ 这就是“非线性溶解”的意义：只有当曝光剂量超过某个阈值时，溶解速率才会突然变快，从而把“渐变的光强”变成“陡峭的图形边缘”。

3. Resist Profile (最终图形轮廓)

右侧两个图：对应两种响应方式的结果。

线性响应 → 模糊、圆角、不清晰的图形

非线性响应 → 清晰、垂直、高对比度的图形



D_0 = Initial dissolution dose

D_f = 100% dissolution dose

Ideally,
 $D_f \sim D_0 \rightarrow$ High contrast
 D_f small – High sensitivity

- $D_f = 100\%$ 溶解剂量 (100% dissolution dose)

理想情况:

- $D_f \sim D_0 \rightarrow$ 高对比度
- D_f 小 $\rightarrow$ 高灵敏度

3.2.9 对比度 (Contrast)

定义:

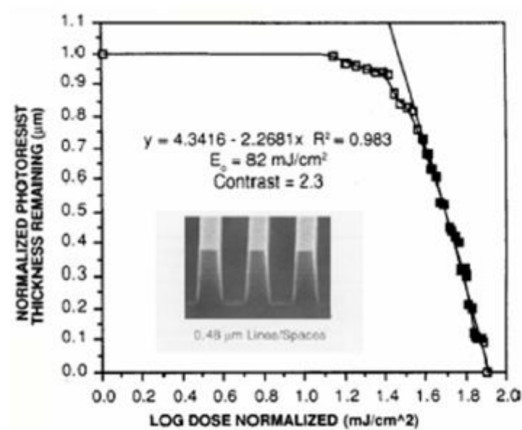
$$\gamma = [\log(D_f/D_0)]^{-1} \quad (4)$$

意义: 光刻胶区分未曝光和曝光区域的能力

影响因素:

- 光刻胶化学性质
- 辐射类型
- 工艺条件

要求: γ 值越大, 对比度越高



3.2.10 光刻胶灵敏度 (Sensitivity)

本征灵敏度定义:

$$\Phi = \frac{\text{化学反应数}}{\text{吸收光子数/电子数}} \quad (5)$$

特性:

- 光刻胶对辐射的响应
- 光谱响应: 强吸收 $\rightarrow$ 高灵敏度
- 权衡: 高灵敏度通常对应较差的分辨率

3.2.11 分辨率限制因素

光刻胶与工艺:

本征因素:

- 聚合物尺寸 (回转半径)
- 扩散

工艺因素:

- 厚度
- 有效对比度

4 光学光刻的关键因素

4.1 分辨率 (Resolution)

4.1.1 光学分辨率理论

Fraunhofer 衍射 (远场投影):

当光通过小孔时, 会发生衍射, 形成 Airy 盘

瑞利判据 (Rayleigh Criterion):

定义: 一个点源的中央最大值位于另一个点源 Airy 盘的第一极小值处

瑞利公式:

$$R = 0.61 \frac{\lambda}{NA}$$

其中:

- R = 最小分辨尺寸
- λ = 曝光波长
- NA = 数值孔径 (Numerical Aperture)

数值孔径定义:

$$NA = n \sin(\alpha)$$

其中:

- n = 介质折射率 (空气中为 1, 水中约为 1.33)
- α = 半孔径角

改进分辨率的方法:

1. 减小波长 λ : 使用深紫外、EUV 光源
2. 增大 NA :
 - 增大孔径角 α (受透镜设计限制)
 - 增大折射率 n (浸没式光刻)

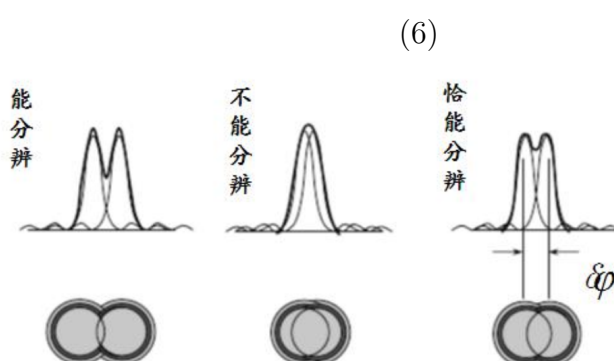
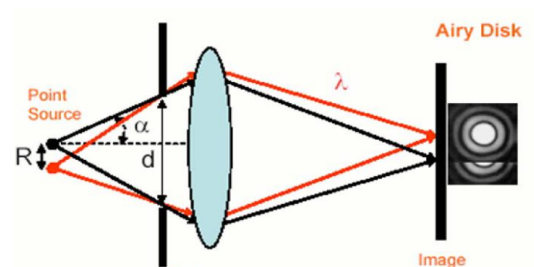
4.2 光学投影中的对比度

4.2.1 对比度定义

公式:

$$\text{Contrast} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

其中:

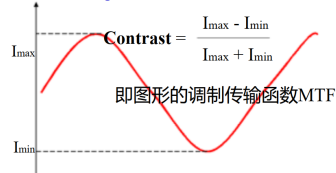


(6)

(7)

Contrast

- Depends on required contrast
- What's required?



(8)

- I_{max} = 最大光强
- I_{min} = 最小光强

4.2.2 调制传输函数 (MTF)

对比度即图形的调制传输函数 (MTF)

特性:

- 无衍射效应时: $MTF = 1$
- 有衍射效应时: $MTF < 1$
- 图形尺寸越小 $\rightarrow$ MTF 越小
- 波长越短 $\rightarrow$ MTF 越大

4.3 临界尺寸 (CD) 控制

Critical Dimension Control 影响因素:

4.3.1 曝光均匀性

- 工具依赖 (Tool-dependent)

4.3.2 照明

- 图形依赖 (Pattern dependent)
- 邻近效应 (Proximity effects)

4.3.3 光刻胶

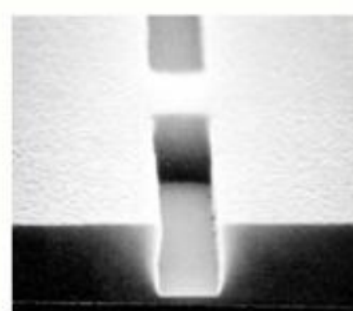
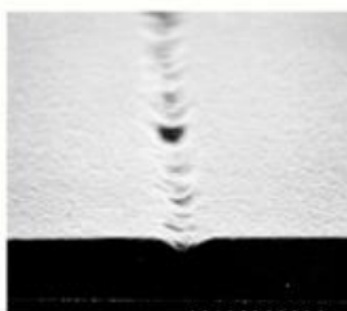
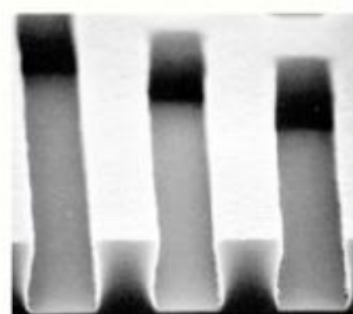
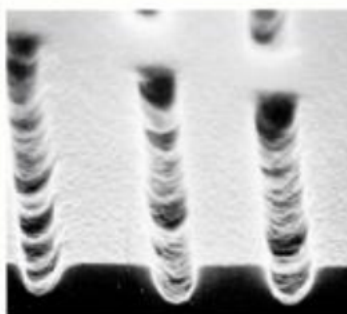
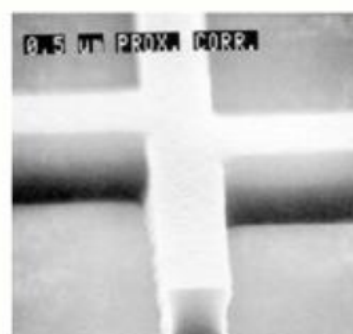
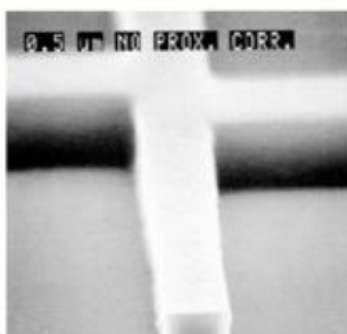
- 厚度 (Thickness)
- 组成 (Composition)

4.3.4 显影液 **developer**

显影液浓度、温度、时间

4.3.5 烘焙

- 曝光温度
- 显影温度



4.3.6 图形转移

刻蚀过程的精度

4.4 焦深 (Depth of Focus, DOF)

定义: 能够获得清晰成像的焦点深度范围

重要性:

- 晶圆表面不完全平坦
- 需要足够的焦深容忍度
- DOF 与分辨率存在权衡关系

4.5 套刻精度 (Placement Accuracy)

4.5.1 套刻类型

1. 层间套刻 (Layer to Layer)

不同掩模层之间的对准

- Parallel writing
- Serial writing

2. 特征间套刻 (Feature to Feature)

同一层内不同特征的对准

- Serial writing

4.5.2 写入方式

- 并行写入 (Parallel writing): 全晶圆同时曝光
- 串行写入 (Serial writing): 逐个区域曝光

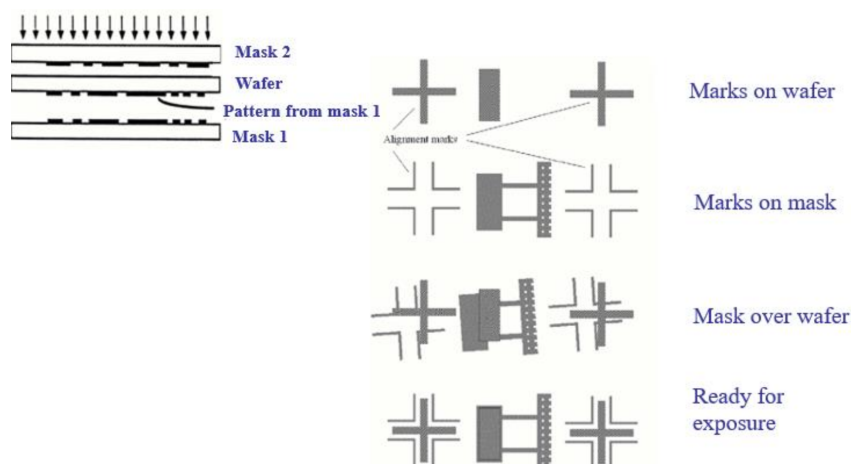
4.5.3 对准与套刻

对准标记 (Alignment marks):

- 在晶圆和掩模上预先制作的标记
- 用于精确定位

套刻误差来源:

- 热膨胀/收缩
- 机械应力
- 台移精度
- 光学畸变



5 光刻胶剖面与问题

5.1 光刻胶剖面类型

光刻胶剖面取决于曝光和显影条件，可促进或阻碍后续工艺

5.1.1 理想垂直剖面 (Vertical)

特点：侧壁垂直

用途：干法刻蚀

5.1.2 底切剖面 (Undercut)

特点：底部比顶部窄

用途：剥离工艺 (Lift-off)

5.1.3 过切剖面 (Overcut)

特点：顶部比底部窄

用途：湿法刻蚀

5.2 光刻胶污染

5.2.1 DUV 光刻胶表面污染

问题：深紫外 (DUV) 光刻胶顶部表面被碱暴露污染

原因：

- 化学放大型光刻胶对碱敏感
- 环境中的碱性物质（如胺类）

影响：

- 表面失活
- T-topping（顶部轮廓异常）

解决方法：

- 控制环境
- 使用顶部抗反射涂层 (TARC)

5.3 其他光刻胶问题

5.3.1 胶渣 (Scumming)

定义：显影后应溶解区域仍有残留

原因：

- 显影不充分
- 光刻胶曝光不足

影响：短路、图形失真

5.3.2 图形坍塌 (Pattern Collapse)

定义：高深宽比的光刻胶线条倒塌

原因：

- 表面张力（显影液干燥时）
- 光刻胶强度不足
- 深宽比过大

解决方法：

- 优化光刻胶配方
- 改进干燥方法（如临界点干燥）
- 减小深宽比

5.4 多层光刻胶 (Multilayer Resists)

目的：

- 改善台阶覆盖
- 提高分辨率
- 减少基底反射

结构：

- 底层：厚平坦化层
- 中间层：抗反射层或硬掩模
- 顶层：成像光刻胶层

6 章节总结与知识点梳理

6.1 核心概念对照

概念	关键点
光刻起源	Alois Senefelder 1796 年；化学印刷；lithos（石）+ graphy（写）
STM 光刻	分辨率 ~ 0.3 nm；1 原子/分钟；仅研究用
现代光刻	5 nm EUV；193 nm ArF 浸没式；化学放大胶；100 片/小时
光刻成本	$>60\%$ 工艺成本；设备成本 $\propto (\text{NA})^3$ ；可达 \$100M
分辨率	最小特征尺寸；尺寸控制精度
对比度	区分曝光/未曝光区域能力
产能	晶圆数/小时；受像素速率和胶灵敏度影响
套刻精度	层间对准精度；包括层间和特征间
Hg 灯	G 线 436 nm、H 线 405 nm、I 线 365 nm
准分子激光	KrF 248 nm、ArF 193 nm、F ₂ 157 nm
激光脉冲	20 nsec/脉冲；50 次脉冲；几 kHz 重复率
接触式曝光	掩模接触胶；简单但易损坏；1:1
接近式曝光	间隙 g ； $W_{\min} = \sqrt{g\lambda}$ ；Fresnel 衍射
投影式曝光	4X 缩小；高分辨率；复杂昂贵；掩模受保护
步进机	Step and Repeat；逐 die 曝光
步进扫描机	Step and Scan；狭缝扫描；主流设备
RET 技术	离轴照明、相移掩模、光学邻近修正
掩模基板	石英/熔融硅；高透光、低膨胀、高平整
掩模吸收层	铬/Fe ₂ O ₃ ；无透射、良好粘附、耐久
暗场掩模	大部分不透光；少邻近曝光；缺陷影响小
明场掩模	大部分透光；适合光栅
光刻胶流程	旋涂 $\rightarrow$ 前烘 $\rightarrow$ 曝光 $\rightarrow$ PEB $\rightarrow$ 显影 $\rightarrow$ 干燥
胶厚控制	$t \propto C^{\beta} \eta^{\gamma} \omega^{-\alpha}$
负性胶	曝光后交联；曝光区保留
正性胶	曝光后可溶；曝光区溶解；分辨率高
化学放大胶	酸/碱催化链式反应；高灵敏度；用于短波长
胶组成	基体（树脂）+ 敏化剂 + 溶剂
敏化剂作用	溶解度变化 100:1；抑制 $\rightarrow$ 增强
胶响应剂量	D_0 初始溶解； D_f 完全溶解；理想 $D_f \sim D_0$

概念	关键点
对比度公式	$\gamma = [\log(D_f/D_0)]^{-1}$; γ 越大越好
胶灵敏度	Φ = 化学反应数/光子数; 高灵敏度 $\leftrightarrow$ 低分辨率
瑞利公式	$R = 0.61\lambda/NA$; $NA = n \sin(\alpha)$
分辨率提高	减小 λ ; 增大 NA (大孔径、浸没)
光学对比度	$(I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$; 即 MTF
MTF 特性	无衍射 MTF=1; 尺寸小 MTF 小; 波长短 MTF 大
CD 控制	曝光均匀性、照明、胶厚度、显影、烘焙、图形转移
焦深 DOF	清晰成像的深度范围; 与分辨率权衡
垂直剖面	干法刻蚀用
底切剖面	剥离工艺用
过切剖面	湿法刻蚀用
DUV 胶污染	表面被碱污染; T-topping; 需环境控制
胶渣 scumming	显影不充分; 曝光不足; 导致短路
图形坍塌	高深宽比; 表面张力; 需优化配方
多层胶	底层平坦化、中层抗反射、顶层成像

6.2 重要公式和数据

1. 接近式曝光分辨率: $W_{min} = \sqrt{g\lambda}$
2. 瑞利判据: $R = 0.61\lambda/NA$
3. 数值孔径: $NA = n \sin(\alpha)$
4. 对比度: $\gamma = [\log(D_f/D_0)]^{-1}$
5. 光学对比度: $\text{Contrast} = (I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$
6. 胶厚度: $t = K \cdot C^\beta \cdot \eta^\gamma \cdot \omega^{-\alpha}$
7. 灵敏度: $\Phi = \frac{\text{化学反应数}}{\text{吸收光子数}}$
8. 光源波长: I 线 365 nm、KrF 248 nm、ArF 193 nm、F₂ 157 nm、EUV 13.5 nm
9. 缩小倍数: 4X、5X、10X
10. 激光脉冲: 20 nsec/脉冲、约 50 脉冲、几 kHz
11. 产能: 100 片/小时 (300 mm 晶圆)
12. 光学成本: $\text{Cost} \propto (NA)^3$

6.3 关键工艺流程图

完整光刻工艺流程：

1. 表面清洗与准备
2. 粘附促进剂处理 (HMDS 等)
3. 旋涂光刻胶
4. 前烘 (90-120°C, 60-90 秒)
5. 对准
6. 曝光
7. 曝光后烘焙 PEB (化学放大胶)
8. 显影
9. 后烘 (硬烘)
10. 检查
11. 图形转移 (刻蚀或离子注入)
12. 光刻胶去除

技术演进路线：

1. 接触式/接近式 (早期)
2. I 线步进机 (365 nm)
3. DUV 步进机 (KrF 248 nm)
4. DUV 步进扫描机 (ArF 193 nm)
5. 浸没式光刻 (193 nm + 水)
6. EUV 光刻 (13.5 nm)

6.4 常见考点和易错点

1. 正性胶 vs 负性胶

- 正性：曝光区溶解，分辨率高
- 负性：曝光区交联保留，膨胀问题

2. 瑞利公式理解

- $R \propto \lambda/NA$
- 减小 λ 或增大 NA 都能提高分辨率
- NA 受透镜和介质限制

3. 光刻胶三组分

- 基体：粘结、溶解快
- 敏化剂：控制溶解性，100:1 变化
- 溶剂：液态、旋涂、控制厚度

4. 高灵敏度与低分辨率的权衡

- 强吸收 $\rightarrow$ 高灵敏度
- 但通常导致分辨率下降

5. MTF 与图形尺寸

- 无衍射： $MTF = 1$
- 有衍射： $MTF < 1$
- 尺寸越小， MTF 越小

6. 对比度定义

- 胶对比度： $\gamma = [\log(D_f/D_0)]^{-1}$
- 光学对比度： $(I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$
- 两者不同但相关

7. 掩模极性选择

- 暗场：少背景曝光，缺陷影响小
- 选择取决于图形密度和类型

8. 化学放大胶特点

- 需要 PEB 步骤
- 高灵敏度
- 对环境敏感（碱污染）

6.5 与其他章节的联系

- **清洗 (Chapter 2):** 光刻前需要清洁表面, 光刻后需去除光刻胶
- **氧化:** 氧化层可作为光刻掩模
- **刻蚀:** 光刻胶作为刻蚀掩模, 剖面影响刻蚀效果
- **离子注入:** 光刻胶作为注入掩模
- **薄膜沉积:** 台阶覆盖影响光刻胶涂布, 剥离工艺需底切剖面
- **CMP:** 表面平坦化改善光刻质量

7 复习建议

7.1 重点掌握内容

1. 光刻的基本概念和历史发展
2. 三种曝光系统（接触、接近、投影）的原理和对比
3. 光源类型和波长（Hg 灯 I 线、KrF、ArF）
4. 掩模的组成（基板和吸收层）和极性
5. 光刻胶的类型（正性、负性、化学放大）
6. 光刻胶的组成（基体、敏化剂、溶剂）
7. 光刻工艺流程（6 步）
8. 瑞利公式和分辨率影响因素
9. 对比度的两种定义
10. 光刻胶剖面类型及应用
11. 常见光刻问题（污染、胶渣、坍塌）

7.2 理解性内容

1. 为什么现代光刻成本如此高? (光学元件复杂性)
2. 为什么投影式曝光成为主流? (高分辨率、掩模保护)
3. 如何提高光学光刻分辨率? (短波长、大 NA、RET)
4. 化学放大胶为什么需要 PEB? (催化反应完成)
5. 为什么高灵敏度与高分辨率难以兼得? (吸收与散射)
6. MTF 如何影响图形质量? (衍射导致对比度下降)
7. 为什么需要多层光刻胶? (台阶覆盖、抗反射)
8. 步进扫描机相比步进机的优势? (更大曝光面积、更好均匀性)

7.3 计算题准备

1. 给定 λ 和间隙 g , 计算接近式曝光的 W_{min}
2. 给定 λ 和 NA, 计算投影光刻分辨率 R
3. 给定 n 和 α , 计算 NA
4. 给定 D_0 和 D_f , 计算对比度 γ
5. 给定 I_{max} 和 I_{min} , 计算光学对比度
6. 浸没式光刻分辨率改善计算 (水的 $n \approx 1.33$)

7.4 记忆技巧

- **光刻流程**: 涂 $\rightarrow$ 烘 $\rightarrow$ 光 $\rightarrow$ 烘 $\rightarrow$ 显 $\rightarrow$ 干 (6 步, 两次烘焙)
- **Hg 灯 GHI**: $G(436) > H(405) > I(365)$, 波长递减
- **准分子激光**: $KrF(248) > ArF(193) > F_2(157)$
- **正负胶**: 正性胶曝光区正好溶解
- **胶三组分**: 基 (体) + 感 (敏化剂) + 溶 (剂)
- **敏化剂作用**: 无光抑制 $\rightarrow$ 有光增强, 100 倍差异
- **分辨率公式**: $R = 0.61\lambda/NA$, 记住系数 0.61

- **NA 提高**: 大孔径 or 浸没 (水 $n=1.33$)
- **剖面应用**: 垂直干刻、底切剥离、过切湿刻

7.5 与实际应用的联系

1. **摩尔定律**: 光刻技术的进步是推动因素
2. **EUV 光刻**: 5 nm 及以下节点的关键技术
3. **多重图案化**: 在单一曝光分辨率限制下获得更小特征
4. **浸没式光刻**: 通过水介质将 193 nm 光刻延伸至更小节点
5. **计算光刻**: OPC 等技术应对亚波长光刻挑战
6. **成本考量**: 光刻占 IC 制造成本 60